Effacer des facteurs

IMO · 2016 · Chine

L'équation

$$(x-1)(x-2)\cdots(x-2016) = (x-1)(x-2)\cdots(x-2016)$$

est écrite sur un tableau, avec 2016 facteurs linéaires dans chaque membre. Déterminer le plus petit entier positif k pour lequel il est possible d'effacer exactement k de ces 4032 facteurs de sorte que l'équation obtenue ait au moins un facteur dans chaque membre, mais n'ait aucune solution réelle.